Ключ для преподавателя

Урок 01. Введение и информационная безопасность · Информатика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
П	понятие	неверно объяснено или перепутано понятие
К	код	синтаксис, отступы, двоеточие, скобки, имя функции
Т	трассировка	неверно определено, что выведет программа или каково значение переменной
А	арифметика	ошибка в счёте
Р	запись	решение или ответ записаны неполно, без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: 1) техническая безопасность; 2) информационная безопасность; 3) порядок работы; 4) информационная безопасность; 5) техническая безопасность; 6) порядок работы

Отнеси каждую ситуацию к группе: техническая безопасность, порядок работы или информационная безопасность. Запиши группу в пустую клетку.

- Не ставить чай рядом с ноутбуком → техническая безопасность
- Не сообщать пароль другу → информационная безопасность
- Сохранять программу перед запуском → порядок работы
- Не переходить по подозрительной ссылке → информационная безопасность
- Делать короткие перерывы → техническая безопасность
- Давать файлам понятные имена → порядок работы

> **Частые неверные ответы и ошибки: в «информационную» отнесено то, что связано с оборудованием** — П: перепутаны техническая и информационная безопасность

Задание 2. Ответ: срочность и давление; просьба сообщить пароль или код; обещание выигрыша или угроза; не отвечать, не переходить по ссылкам, сообщить взрослому

Пришло сообщение: «Ты выиграл телефон! Срочно введи логин и пароль от почты, чтобы получить приз за 10 минут». Назови не менее трёх признаков опасности и что нужно сделать.

- Признаки: срочность, давление, просьба пароля или кода, слишком выгодное предложение или угроза.
- Правильное действие: не отвечать и не вводить данные, показать сообщение взрослому, при необходимости сменить пароль.

> **Частые неверные ответы и ошибки: ученик ввёл бы данные, потому что сообщение «похоже на настоящее»** — Л: не различает признаки обмана

Задание 3. Ответ: 1.py — плохо: непонятно, что в файле; lesson02.py — хорошо: понятно, к какому уроку; новый документ.py — плохо: пробел и непонятное имя; task_area.py — хорошо: ясное имя, нет пробелов; python.py — плохо: совпадает с названием языка и мешает запуску

Какие имена удобнее для учебной программы и почему? Отметь хорошие и плохие и объясни коротко: 1.py, lesson02.py, новый документ.py, task_area.py, python.py.

- 1.py: плохо: непонятно, что в файле
- lesson02.py: хорошо: понятно, к какому уроку
- новый документ.py: плохо: пробел и непонятное имя
- task_area.py: хорошо: ясное имя, нет пробелов
- python.py: плохо: совпадает с названием языка и мешает запуску

> **Частые неверные ответы и ошибки: все имена названы хорошими** — П: не различает понятные имена и неудобные

Задание 4. Ответ: Tk7!pM-93x: длинный, с разными символами, не слово и не дата; один пароль на всех сайтах опасен, потому что утечка в одном месте открывает все остальные

Какой из паролей надёжнее: qwerty123, Ivanov2010 или Tk7!pM-93x? Объясни выбор. Почему один и тот же пароль нельзя использовать на всех сайтах?

- Надёжнее: длинный пароль из букв разного регистра, цифр и знаков, не связанный с именем, датой и словарным словом.
- Один пароль на всех сайтах: если его украдут на одном сайте, доступ получат ко всем аккаунтам.

> **Частые неверные ответы и ошибки: qwerty123** — П: простой пароль выбран как надёжный

Задание 5. Ответ: например: алгоритмы и программирование — писать программы; моделирование — описывать объекты графами и таблицами; информационная безопасность — защищать данные

Назови три блока информатики 9 класса и напиши, чему на каждом из них учатся.

- Подходит любой ответ из блоков курса: алгоритмы и программирование, массивы, моделирование, базы данных, электронные таблицы, сети, безопасность.
- Важно, чтобы к каждому блоку было своё действие («учатся писать», «описывать», «защищать»).

> **Частые неверные ответы и ошибки: перечислены темы без пояснения** — Р: нет объяснения, чему учатся

Задание 6. Ответ: экран близко — техническая; пароль на публичной странице — информационная; отодвинуть экран, сменить пароль и убрать запись

Экран стоит слишком близко, а пароль записан на публичной странице. Какая проблема техническая, а какая информационная? Что нужно исправить?

- Техническая безопасность — про оборудование и здоровье, информационная — про данные, пароли и доступ.

> **Частые неверные ответы и ошибки: обе проблемы названы информационными** — П: не различает виды безопасности

Задание 7. Ответ: например: не ставить напитки у клавиатуры — защищает технику; не сообщать пароль — защищает данные

Назови одно правило технической безопасности и одно правило информационной безопасности и объясни, от чего каждое защищает.

- Каждое правило нужно соотнести с угрозой: технике и здоровью или данным и доступу.

> **Частые неверные ответы и ошибки: правила названы без причины** — Р: не объяснено, от чего защищает

Вариант Б

Задание 1. Ответ: 1) техническая безопасность; 2) информационная безопасность; 3) порядок работы; 4) информационная безопасность; 5) техническая безопасность; 6) порядок работы

Отнеси каждую ситуацию к группе: техническая безопасность, порядок работы или информационная безопасность. Запиши группу в пустую клетку.

- Не трогать провода и разъёмы без разрешения → техническая безопасность
- Не открывать вложение от незнакомого отправителя → информационная безопасность
- Хранить учебные файлы в одной папке → порядок работы
- Не публиковать фото документов → информационная безопасность
- Сидеть устойчиво, экран на удобном расстоянии → техническая безопасность
- Перед сдачей проверять, что программа запускается → порядок работы

> **Частые неверные ответы и ошибки: в «информационную» отнесено то, что связано с оборудованием** — П: перепутаны техническая и информационная безопасность

Задание 2. Ответ: срочность и давление; просьба сообщить пароль или код; обещание выигрыша или угроза; не отвечать, не переходить по ссылкам, сообщить взрослому

Пришло сообщение: «Служба безопасности банка: ваша карта заблокирована. Пришлите код из СМС, иначе деньги будут списаны». Назови не менее трёх признаков опасности и что нужно сделать.

- Признаки: срочность, давление, просьба пароля или кода, слишком выгодное предложение или угроза.
- Правильное действие: не отвечать и не вводить данные, показать сообщение взрослому, при необходимости сменить пароль.

> **Частые неверные ответы и ошибки: ученик ввёл бы данные, потому что сообщение «похоже на настоящее»** — Л: не различает признаки обмана

Задание 3. Ответ: a.py — плохо: слишком короткое имя; lesson04_lists.py — хорошо: урок и тема; моя программа.py — плохо: пробел и непонятное имя; task_perimeter.py — хорошо: ясное имя; list.py — плохо: совпадает со встроенным словом Python

Какие имена удобнее для учебной программы и почему? Отметь хорошие и плохие и объясни коротко: a.py, lesson04_lists.py, моя программа.py, task_perimeter.py, list.py.

- a.py: плохо: слишком короткое имя
- lesson04_lists.py: хорошо: урок и тема
- моя программа.py: плохо: пробел и непонятное имя
- task_perimeter.py: хорошо: ясное имя
- list.py: плохо: совпадает со встроенным словом Python

> **Частые неверные ответы и ошибки: все имена названы хорошими** — П: не различает понятные имена и неудобные

Задание 4. Ответ: Zr#4w-Lu81k: длинный, с разными символами, не слово и не дата; один пароль на всех сайтах опасен, потому что утечка в одном месте открывает все остальные

Какой из паролей надёжнее: 12345678, mashaMasha или Zr#4w-Lu81k? Объясни выбор. Почему один и тот же пароль нельзя использовать на всех сайтах?

- Надёжнее: длинный пароль из букв разного регистра, цифр и знаков, не связанный с именем, датой и словарным словом.
- Один пароль на всех сайтах: если его украдут на одном сайте, доступ получат ко всем аккаунтам.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 12345678** — П: простой пароль выбран как надёжный

Задание 5. Ответ: например: алгоритмы и программирование — писать программы; моделирование — описывать объекты графами и таблицами; информационная безопасность — защищать данные

Назови три блока информатики 9 класса и напиши, чему на каждом из них учатся.

- Подходит любой ответ из блоков курса: алгоритмы и программирование, массивы, моделирование, базы данных, электронные таблицы, сети, безопасность.
- Важно, чтобы к каждому блоку было своё действие («учатся писать», «описывать», «защищать»).

> **Частые неверные ответы и ошибки: перечислены темы без пояснения** — Р: нет объяснения, чему учатся

Задание 6. Ответ: напиток у клавиатуры — техническая; открытая ссылка из письма — информационная; убрать напиток, не вводить данные, сообщить взрослому, проверить компьютер

Напиток стоит рядом с клавиатурой, а ссылку из подозрительного письма уже открыли. Какая проблема техническая, а какая информационная? Что делать?

- Техническая безопасность — про оборудование и здоровье, информационная — про данные, пароли и доступ.

> **Частые неверные ответы и ошибки: обе проблемы названы информационными** — П: не различает виды безопасности

Задание 7. Ответ: например: не ставить напитки у клавиатуры — защищает технику; не сообщать пароль — защищает данные

Назови одно правило технической безопасности и одно правило информационной безопасности и объясни, от чего каждое защищает.

- Каждое правило нужно соотнести с угрозой: технике и здоровью или данным и доступу.

> **Частые неверные ответы и ошибки: правила названы без причины** — Р: не объяснено, от чего защищает

Лист В: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: признаки: срочность, угроза блокировки, просьба прислать пароль, неизвестный отправитель, нет проверки; действия: не отвечать, не переходить по ссылкам, сообщить взрослому/администратору, сменить пароль, если данные уже введены

Тебе пришло сообщение: «Это техподдержка школьного портала. Ваш аккаунт заблокируют через 10 минут, если вы не пришлёте пароль в ответ на это письмо». Перечисли не менее четырёх признаков мошенничества и составь порядок своих действий.

- Настоящая поддержка не просит пароль.
- Правильный порядок: остановиться, проверить адрес отправителя, не отвечать, показать взрослому, при вводе данных сменить пароль.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «отвечу, чтобы не заблокировали»** — Л: поддался давлению срочности

Задание 2. Ответ: первый — имя и год, легко подобрать; второй — длинный, разные регистры, цифры, знаки, не слово; запоминаемый — фраза из нескольких слов с заменой символов

Сравни два пароля: «anna2012» и «Tk7#Mqz!4rL». Объясни, чем второй надёжнее, какие ошибки допущены в первом и как придумать надёжный пароль, который можно запомнить.

- Нельзя использовать имя, дату рождения и словарные слова.
- Один пароль на разные сайты — повышенный риск.

> **Частые неверные ответы и ошибки: первый надёжнее, потому что его проще запомнить** — П: смешаны удобство и надёжность

Задание 3. Ответ: а) раскрытие личных данных — удалить фото; б) утечка с одного сайта даёт доступ ко всем — разные пароли; в) риск вредоносной программы — скачивать из надёжных источников

Определи нарушение и способ исправить: а) ученик сфотографировал школьный пропуск и выложил в публичный чат; б) пользуются одним паролем на пяти сайтах; в) скачали программу с незнакомого сайта «для бесплатной игры».

- Каждый случай — угроза информационной безопасности: данные, аккаунты, программы.

> **Частые неверные ответы и ошибки: все три — техническая безопасность** — П: перепутаны виды безопасности

Задание 4. Ответ: например: не ставить напиток у клавиатуры — защита техники; сидеть на расстоянии от экрана — здоровье; не сообщать пароль — защита данных; не открывать подозрительные вложения — защита от вирусов; понятные имена файлов — порядок

Составь краткую памятку из пяти правил безопасной работы за компьютером: два про технику, два про информацию и одно про порядок в файлах. Объясни, от чего защищает каждое правило.

- Проверь, что каждое правило привязано к угрозе, а не просто «так надо».

> **Частые неверные ответы и ошибки: правила без причин** — Р: нет объяснения, от чего защищает правило

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 7

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.